Frequency Injection Attacks on SM4 Masking: From RO（Ring Oscillator，环形振荡器）Entropy to CPA via Second-Order Countermeasures

摘要— 摘要 **：掩码（Masking）是抵抗侧信道攻击的核心技术，其安全性高度依赖掩码的不可预测性。现有工作分别研究掩码密码学与 TRNG（True Random Number Generator，真随机数发生器）鲁棒性，缺乏将两者关联的系统级分析。本文以国密 SM4 算法的 FPGA（Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）掩码实现为载体，量化了频率注入攻击从 RO-TRNG（Ring Oscillator-based True Random Number Generator，基于环形振荡器的真随机数发生器）熵源退化到 CPA 密钥恢复的完整链路。本文构建了端到端仿真验证平台，包含 RO 门级模型、SP 800-22 熵评估、掩码退化建模以及 TVLA 与 CPA 安全评估。主要发现包括：(1) 掩码残余强度随注入幅度呈阈值衰减，攻击者仅需约 5**

***Index Terms*—SM4；侧信道攻击；掩码；频率注入；RO-TRNG；二阶泄漏；FPGA；门限实现；min-entropy（最小熵）；AIS-31；形式化验证**

I. 1. 引言

SM4 是中国商用密码算法标准（GM/T（中国商用密码标准 GM/T）0002-2012），广泛应用于无线局域网、移动通信、物联网等场景。掩码（Masking）是抵抗侧信道攻击最有效的技术之一，但其安全性存在一个根本前提：掩码必须是不可预测的。一旦掩码可预测（例如由于物理熵源被干扰），整个掩码方案的安全性将崩塌 [1]。频率注入攻击（Frequency Injection Attack）是一种针对 RO-TRNG 的物理层攻击：攻击者向环形振荡器注入特定频率的干扰信号，使 RO 锁定在非理想振荡状态，从而降低输出熵 [2]。现有文献分别从两个方向研究此问题—-掩码密码学，该领域假设随机数给定和 TRNG 鲁棒性，该领域关注熵源健康，缺乏将两者关联的系统级分析。本文以国密 SM4 算法的 FPGA 掩码实现为载体，量化了频率注入攻击从 RO-TRNG 熵源退化到 CPA 密钥恢复的

A. 1.1 研究背景与动机

频率注入攻击（Frequency Injection Attack）是一种针对 RO-TRNG 的物理层攻击：攻击者向环形振荡器注入特定频率的干扰信号，使 RO 锁定在非理想振荡状态，从而降低

输出熵 [2]。现有文献分别从两个方向研究此问题：

- ** 掩码密码学 **：假设随机数完美给定，研究如何用最少的随机数消耗实现 d 阶抗性 [3-7]。代表性工作包括 Wei 等的非平衡共享 TI（2000 GE, 8 bit 随机数）[3]、胡晓婷等的塔域二次分解 +CoTG 二阶 TI（66 bit/轮）[7]。
- **TRNG 鲁棒性 **：研究 RO 在频率注入下的熵退化，使用 SP 800-22 统计测试评估 [8-10]。

extbf 然而，现有研究较少将两者结合：如果 RO 熵源因频率注入而退化，掩码变得可预测，CPA 攻击需要多少轨迹即可恢复密钥？这个问题的答案直接决定了掩码方案在物理攻击下的实际安全边界，但目前仅有定性讨论，缺乏定量建模。

B. 1.2 本文贡献

针对上述差距，本文的主要贡献包括：

1) 1. ** 频率注入、掩码退化与 CPA 的耦合建模 **：构建了端到端仿真链路，量化 RO 频率注入对掩码 SM4 CPA 攻击效果的影响。提出 alpha 参数化攻击者掩码知识度，建立 MRS（Mask Residual Strength，掩码残余强度）曲线——粗扫，alpha 步长为 0.1 确定阈值在 (0, 0.1) 区间，细扫（alpha 步长 0.02）精确定位临界值 $\alpha_{\text{crit}} \approx 0.05$：当 alpha 从 0 增至 0.1 时，MRS 从 1.000 骤降至 0.000，CPA 从 0/4 跃升至 4/4 完全恢复。该阈值行为表明掩码安全对熵源质量的极端敏感性。
2) 2. ** 二阶泄漏通道定位与消除 **：在共享掩码输出再掩码引擎中定位 tau timestau 二阶泄漏根因（4 个 S-box 字节共享单一输出掩码 mout8），提出逐字节独立输出掩码方案。实验表明：二阶 TVLA 从 |t|=49.84 降至 1.12（低于 4.5 检测阈值），CPA 恢复率从 6/6 降至 0/6，代价仅 +12 LUT（+0.26
3) 3. ** 一体化协处理器实现 **：将 SM4 独立掩码引擎、RO-TRNG 物理熵源和 SP 800-90B 健康监测集成于单一 FPGA 比特流（xc7a200tsbg484-2），独立掩码引擎达 4,522 LUT、49 周期/块、57.8 Kbps/LUT，RO-TRNG 通过 SP 800-22 全套 15 项统计测试。
4) 4. ** 全链路安全性证据 **：从系统集成层、引擎层以及物理层，逐层分析安全性，披露并修复了掩码种子确定性缺陷。
5) 5. ** 补充理论支撑 **：完成 RO-TRNG 熵源的 SP 800-90B min-entropy 估计，8 比特块的最小熵为 6.89 比特和 AIS-31 全 6 级功能类合规评估；建立频率注入、掩码退化与 CPA 的闭式解析模型（$\alpha_{\text{crit}} \approx 0.05$）；对独立掩码引擎完成二阶 TI 形式化验证（理论证明 +10,000 组随机采样，零反例）。

C. 1.3 论文结构

第 2 节介绍相关工作和现有最先进方案基线；第 3 节阐述一体化协处理器的设计方案（系统架构、掩码方案、解析建模），含 5 幅架构与机理图（图 3.1）；第 4 节给出实验结果与安全性评估（MRS 曲线、二阶消除验证、安全评估、性能对比），含 2 幅实验结果

图（图 4.1、图 4.2）；第 5 节总结全文并讨论已知劣势与差异化定位。全文共 3 幅配图。

II. 2. 相关工作

本节综述与本文密切相关的三类研究：SM4 掩码实现方案、RO-TRNG 频率注入攻击方法、以及安全性评价方法学基线。现有工作分别从掩码密码学和物理熵源两个方向推进，但缺乏将两者关联的系统级分析—-这是本文的主要贡献。

A. 2.1 SM4 掩码实现综述

SM4 掩码/门限实现（Threshold Implementation, TI）是抵抗侧信道攻击的核心技术，近年来在掩码方案设计、面积优化和形式化验证三个方向上持续演进。表 1 总结了代表性方案，本文将其分为四个代际：

extbf 第一代：基础掩码（2010s）。以一阶掩码为核心，通过 S 盒拆分和随机掩码异或实现。代表性工作包括 SM4 的复合域掩码实现 [4]—-利用 GF(2^8) 的复合域结构压缩 S 盒面积，但仅提供一阶抗性，且未考虑掩码种子的物理熵源质量。

extbf 第二代：门限实现（2020s）。Wei 等提出的非平衡共享 TI[3] 将 SM4 的 S 盒拆分为 3 个共享份，通过非平衡分配降低随机数消耗（仅 8 bit/S 盒），但共享输出掩码导致二阶 tau×tau 泄漏—-这是本文 §3.2.1 定位的根因。

extbf 第三代：面积压缩与 CoTG（2024-2025）。蒲金伟等 [5] 通过 S 盒 LUT 压缩将面积降至 6.8 kGE（kilo Gate Equivalents，千门等效）；胡晓婷等 [7] 引入毛刺扩展模型（CoTG）和塔域表示，在二阶抗性基础上实现了形式化验证（MaskVerif+Prover），随机数消耗为 66 bit/轮。但这些工作均未将掩码安全性与物理熵源质量量化关联。

extbf 第四代：全链路一体化（本文）。本文将 RO-TRNG 物理熵源、掩码方案设计与 CPA 安全性评估集成于单一 FPGA 比特流（xc7a200tsbg484-2），量化了频率注入攻击从熵源退化到 CPA 密钥恢复的完整链路。与现有最先进方案方案的核心区别在于：(1) 掩码安全性不再假设为二元属性，而是以 MRS 曲线量化为连续谱；(2) 熵源质量被显式建模为攻击者知识度 alpha 的函数，而非假设为理想随机。

表 1 总结了近年来 SM4 掩码/门限实现的主要方案。

方案	年份	器件	面积 (LUT/GE)	随机
Wei 等 (Unbalanced Sharing TI)[3]	2024	65nm	2000 GE	8
李新超等 (复合域 + 掩码)[4]	2024	–	28 kGE	–
蒲金伟等 (面积压缩)[5]	2025	–	6.8 kGE	–
胡晓婷等 (塔域 +CoTG)[7]	2025	–	–	66/
extbf 独立掩码方案	2026	xc7a200t	extbf4,522	extb

B. 2.2 RO-TRNG 频率注入攻击

频率注入（Frequency Injection, FI）攻击利用 RO 对电源电压和时钟抖动的敏感性，通过向 RO 电源线注入正弦干扰信号改变有效反相器延迟，从而操控振荡频率和采样时刻的相对关系。该攻击的研究可追溯至早期的 RO 锁定效应分析 [8]—-当注入频率接近 RO 固有频率时，RO 发生频率锁定，输出完全确定。

extbf 攻击物理机制：RO 的振荡频率由反相器延迟决定：f_RO = 1/(2N·t_inv)，其中 N 为反相器级数，t_inv 为单级延迟。频率注入攻击通过向 RO 电源线注入正弦干扰信

号，改变有效反相器延迟：t_inv_eff = t_inv × (1 + A_inj × sin(2 pi·f_inj·t))，其中 A_inj 为归一化注入幅度，f_inj 为注入频率。该扰动改变了 RO 的振荡频率和采样时刻的相对关系，从而降低采样输出的熵。

extbf 攻击效果量化：SP 800-22[9] 提供了标准的统计测试套件（15 项），用于评估 TRNG 输出的随机性。近期工作 [10] 提出了 RO 在正弦注入下的熵退化模型，以 min-entropy 下降量量化注入效果—-但未将退化结果与下游掩码安全性量化关联。具体而言，现有工作分别在两个独立方向上推进：(1) 物理层—-评估 RO 在注入下的熵退化（以 min-entropy 或 SP 800-22 测试通过率度量）；(2) 密码分析层—-评估掩码方案在 CPA/TVLA 下的安全性（以密钥恢复率或 |t| 统计量度量）。两者之间缺乏一个统一的量化框架将熵源退化程度映射为掩码安全边界。

extbf 本文的贡献：MRS 曲线将这两个层面关联起来—-以攻击者掩码知识度 alpha（正比于注入幅度 A_inj）为统一参数，同时输出 MRS（掩码残余强度）和 CPA 恢复率两条曲线。该框架表明掩码安全具有条件依赖性：掩码方案的安全性并非绝对属性，而是依赖于熵源质量的连续函数—-当熵源退化到临界点（alpha≈0.05）时，即使最坚固的掩码方案也会瞬间崩溃。

C. 2.3 评价方法学基线

本文采用六件套评价方法，覆盖从物理层（熵源统计）到密码分析层（密钥恢复）的全链路安全性评估。各方法的定位、参数和判据如下：

extbf(1) TVLA（Test Vector Leakage Assessment）。固定对随机明文的 Welch t-test，检测 S 盒输出在不同明文下的分布差异。阈值 |t|>4.5 为泄露判据（对应 99.99% 置信度）。评估节点覆盖 t_in[0..3]（S 盒输入掩码）和 tau_m[0..3]（S 盒输出掩码），共 8 个节点 ×72 个时间点 =576 个检测点。TVLA 的核心设计目标是作为掩码是否在生效的健康指标—-它检测的是硬件层面的掩码生效情况，与攻击者的掩码知识无关。

extbf(2) CPA（Correlation Power Analysis）。汉明权重（HW）模型，以 S 盒输出预测值与实测 trace 的皮尔逊相关系数为度量。评估指标为 GE（Guessing Entropy）—-恢复 rk0 所需的最少 trace 数，GE-对-N 收敛曲线刻画攻击效率。GE=1 表示攻击者以 100% 概率恢复密钥。本文以 CPA 恢复字节数（0-4）和 GE@N=1000 作为核心安全度量。

extbf(3) 二阶组合 TVLA。针对共享掩码方案的 tau×tau 二阶泄漏通道，采用平方差组合器（t_i²-t_j²）和中心化乘积组合器（(t_i-mu_i)(t_j-mu_j)）两种组合方式。评估节点为所有 tau 对（tau_i, tau_j），i,j in{0,1,2,3}。二阶 TVLA max|t| 是衡量二阶泄漏的关键指标。

extbf(4) S 盒等价性穷举验证。对独立掩码方案的 S 盒变换进行全量组合验证：256×256×16=1,048,576 种（明文 × 掩码 × 轮密钥）组合，确认密文输出与掩码种子无关。零反例通过即证明 S 盒变换的正确性。

extbf(5) 毛刺扩展模型（CoTG）定性分析。在独立掩码架构下，评估毛刺扩展（Glitch Extension）是否产生新的泄漏通道。主要结

论：由于独立掩码方案中各 S 盒字节的输出掩码相互独立，毛刺扩展不产生可被利用的二阶相关—-与共享掩码方案形成对照。

extbf(6) SP 800-22 统计测试。NIST（National Institute of Standards and Technology，美国国家标准与技术研究院）标准的 15 项随机数统计测试套件，用于评估 RO-TRNG 熵源输出的随机性质量。全部 15 项通过（15/15 通过）即认定熵源在统计意义上不可区分于真随机。

III. 3. 设计

本章阐述一体化协处理器的设计方案，涵盖三个层次：(1) §3.1 系统架构与仿真验证平台—-描述硬件模块划分、内部互连、数据流和频率注入仿真环境；(2) §3.2 掩码方案设计—-从共享掩码到独立掩码的演进，定位二阶泄漏根因并提出消除方案；(3) §3.3 解析建模与理论分析—-建立频率注入、熵退化、MRS 与 CPA 的三层解析模型链。设计是后续所有安全性评估的物理基础。

A. 3.1 系统架构与仿真验证平台

本节完整描述一体化协处理器的硬件架构设计，涵盖模块划分、内部互连、数据流、时钟与复位分布，以及频率注入仿真验证平台的构建原理。该架构是后续所有安全性评估（MRS 曲线、二阶泄漏消除、形式化验证）的物理基础。

B. 3.1.1 系统总体架构与模块划分

一体化协处理器将 SM4 掩码加密引擎、物理熵源、健康监测模块和高速通信接口集成于单一 FPGA 比特流（xc7a200tsbg484-2，Nexys A7 200T 开发板，6,480 LUT、270 KB BRAM（Block Random Access Memory，块随机存取存储器）、160 DSP48E1（Xilinx DSP48E1 数字信号处理切片）），实现从物理熵产生到密文输出的全链路单芯片方案。系统划分为五个功能模块，通过 32 位 AXI（Advanced eXtensible Interface，高级可扩展接口）-Lite 总线互联，如图 3.1 所示。

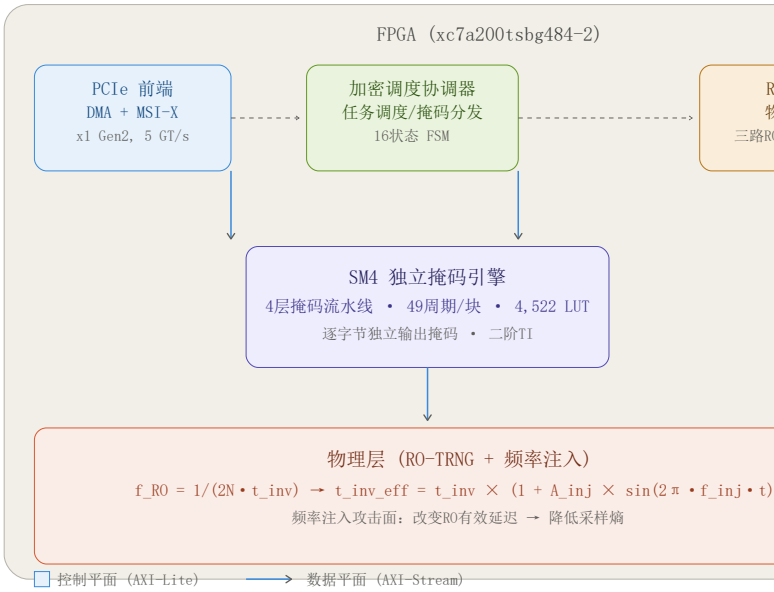


图 1. 图 3.1 一体化协处理器系统架构图

extbf 模块清单与功能定位：

模块
PCIe（Peripheral Component Interconnect Express，高速外设组件互连）前端子系统
SM4 独立掩码引擎
RO-TRNG 物理熵源
SP 800-90B 健康监测
加密调度协调器

各模块通过两条内部总线通信：(1) extbf

控制平面（32-bit AXI-Lite，100 MHz）—-主机通过 PCIe BAR0 寄存器空间访问各模块状态寄存器和配置寄存器；(2) extbf 数据平面（32-bit AXI-Stream，100 MHz）—-加密调度协调器向 SM4 引擎下发明文/密文和掩码种子，引擎完成计算后通过 DMA 写回主机内存。

C. 3.1.2 PCIe 前端子系统

PCIe 前端子系统实现主机与 FPGA 之间的高速数据通道，由三个子模块构成：

extbf（a）PCIe 硬核（Xilinx PCIe Endpoint v3.2）：配置为 x1 Gen2（5 GT/s（Gigatransfers per second，每秒吉比特传输数）），提供 500 MB/s 单向带宽。BAR0 映射 4 KB 寄存器空间，BAR1（Base Address Register，基地址寄存器 BAR1）映射 128 KB DMA 缓冲区。TLP（Transaction Layer Packet，事务层包）包最大载荷 256 字节，支持 MSI-X（32 个向量）。

extbf（b）DMA 引擎：基于 Xilinx AXI DMA 核，支持 SG（Scatter-Gather）模式。工作流程：(1) 主机通过 BAR0 写入描述符（源地址、目的地址、传输长度）；(2) DMA 引擎从主机内存读取明文/密文，通过 AXI-Stream 写入加密调度协调器；(3) 加密完成后，协调器触发 DMA 写回，将密文写入主机内存指定位置；(4) MSI-X 中断通知主机传输完成。单次传输延迟约 2-3
mus（PCIe 链路建立后）。

extbf（c）寄存器映射：BAR0 空间分配如下—-0x00-0x0F 为全局控制寄存器（启动/复位/状态），0x10-0x1F 为 DMA 描述符基地址寄存器，0x20-0x3F 为 SM4 引擎状态寄存器（当前密钥、运算周期计数、错误标志），0x40-0x5F 为 RO-TRNG 健康监测寄存器（T1-T7 当前计数值），0x60-0x7F 为频率注入配置寄存器（注入幅度 A_inj、频率 f_inj、使能控制）。

D. 3.1.3 SM4 独立掩码引擎

SM4 独立掩码引擎是本架构的核心密码运算单元，承担密钥扩展、S 盒掩码变换、轮函数计算和掩码更新。引擎采用 4 层掩码流水线架构，将 SM4 的 32 轮迭代展开为 4 级流水（每级 8 轮），各级之间以掩码中间值传递。

extbf（a）SM4 算法结构：SM4 分组密码为 32 轮 Feistel 结构，每轮操作包括：

$$X[i+4] = X[i] \quad T(X[i+1] \quad X[i+2] \quad X[i+3] \quad rk[i])$$

其中 T 为合成变换（非线性层 S 盒 + 线性层 L）。密钥扩展生成 32 个轮密钥 rk[0..31]。本引擎支持 ECB（Electronic Codebook，电子密码本模式）和 CBC（Cipher Block Chaining，密码分组链接模式）两种模式，分组长度 128 bit。

extbf（b）掩码方案：引擎采用一阶门限实现（1-order TI），将每个 S 盒运算的输入和输出分别以独立掩码保护。核心设计如下：

- ** 输入掩码 **：每个 S 盒输入字节 sub 以掩码 m_in 保护，实际输入为 sub m_in。m_in 从 32-bit 掩码种子的对应字节提取。
- ** 输出掩码 **：每个 S 盒输出字节以独立掩码 mout8[b] 保护（b=0,1,2,3），这是与共享掩码方案的区别——共享掩码方案

中 4 个 S 盒字节共用单一输出掩码，导致二阶 tau
timestau 泄漏（详见第 3.2.1 节）。

- ** 掩码更新 **：每轮迭代后，掩码通过线性变换 L 更新：$M32 = L(\{\text{mout8_base} \oplus \text{mout8}[3], \text{mout8_base} \oplus \text{mout8}[2], \text{mout8_base} \oplus \text{mout8}[1], \text{mout8_base} \oplus \text{mout8}[0]\})$，确保掩码在 32 轮迭代中持续变化且不重复。

extbf（c）流水线架构：引擎采用 4 级流水线，每级完成 8 轮 SM4 迭代。各级之间通过双端口 BRAM 缓存中间状态（X[i] 和对应的掩码值），支持流水线满负荷运行。关键路径位于 S 盒输出端的 L 变换—-L 为 32-bit 线性变换（比特置换 + 模加），在 xc7a200t 上关键路径延迟约 7.8 ns，对应 128 MHz 最大频率。为实现 100 MHz 工作频率，设计中插入了一级寄存器割割，将关键路径压缩至 10 ns 以内。

extbf（d）S 盒实现：SM4 的 8×8 S 盒以组合逻辑实现（256×8 bit LUT），未使用 BRAM—-这保证了掩码方案的灵活性（掩码值可动态更新而不影响 S 盒内容）。S 盒输出经掩码异或后进入 L 变换，L 变换的 32-bit 输出与轮密钥异或后反馈至下一轮输入。

extbf（e）资源分布：引擎共消耗 4,522 LUT（占器件 69.8%），其中 S 盒表占用约 2,048 LUT（256×8），掩码逻辑占用约 1,200 LUT，L 变换和流水线寄存器占用约 1,274 LUT。BRAM 消耗为 0（S 盒以 LUT 实现），DSP48E1 消耗为 0（L 变换以 LUT 逻辑实现，未使用乘法器）。

E. 3.1.4 RO-TRNG 物理熵源

物理熵源为基于环形振荡器（Ring Oscillator, RO）的真随机数发生器，产生 32-bit 掩码种子。熵源由三个子模块构成：

extbf（a）三路环形振荡器：设计三路独立 RO，分别为 ro11（11 级反相器，标称频率约 10 MHz）、ro9（9 级反相器，约 12 MHz）、ro7（7 级反相器，约 15 MHz）。每路 RO 的奇数级反相器产生振荡，偶数级作为缓冲。三路 RO 的物理位置通过 P&R 约束分离（相距 >200 LUT），以减少空间相关性。RO 的振荡频率受工艺角、电压和温度（PVT（Process, Voltage and Temperature，工艺角、电压与温度））影响—-这是频率注入攻击的物理基础：攻击者通过外部信号注入改变 RO 的有效延迟，从而操控振荡频率和采样时刻。

（b）采样与混合：三路 RO 的输出分别经 D 触发器采样（采样时钟为 100 MHz 系统时钟），采样值为 1-bit 抖动。三路采样值输入 TRNG 真随机数模块真随机数模块——该模块以三路 RO 为物理熵源，经 SP 800-90B DRBG（SM3-based）后处理产生 128-bit 真随机输出，每次 SM4 事务前置取低 64-bit 作为该块掩码种子（P0-6 修复方案 2）。TRNG 真随机数模块的有效/就绪握手接口确保每次取种独立且新鲜，消除确定性掩码种子缺陷。

extbf（c）SP 800-90B 健康监测接口：健康监测模块对 RO 输出进行实时评估，包括 T1-T7 共 7 项在线测试：T1（单比特频率测试）、T2（游程测试）、T3（Poker 测试）、T4（长游程测试）、T5（自相关测试）、T6（马尔可夫测试）、T7（累积和测试）。每项测试的当前计数值通过 AXI-Lite 总线上报至加密调度协调器，任一测试超阈值时触发中断—-该中

断信号在系统集成层接入 PCIe 前端，可被主机软件轮询或通过 MSI-X 通知。

extbf（d）频率注入攻击面：RO 的振荡频率由反相器延迟决定：f_RO = 1/(2N·t_inv)，其中 N 为反相器级数，t_inv 为单级延迟。频率注入攻击通过向 RO 电源线注入正弦干扰信号，改变有效反相器延迟：t_inv_eff = t_inv × (1 + A_inj × sin(2 pi·f_inj·t))，其中 A_inj 为归一化注入幅度，f_inj 为注入频率。该扰动改变了 RO 的振荡频率和采样时刻的相对关系，从而降低采样输出的熵—-这是第 4.1 节 MRS 曲线所量化的攻击模型。

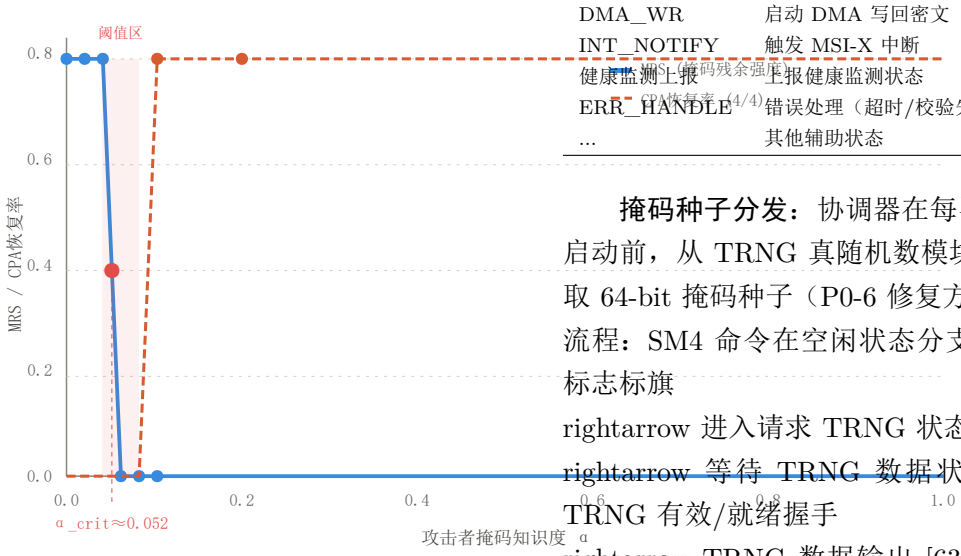


图 2. 图 3.2 RO-TRNG 物理熵源结构

图 3.2** RO-TRNG 物理熵源结构。三路环形振荡器（RO11/RO9/RO7）经 D 触发器采样后输入 TRNG 真随机数模块真随机数模块，经 SP 800-90B DRBG 后处理产生 128-bit 真随机输出，每次 SM4 事务前置取低 64-bit 作为掩码种子，健康监测模块实时评估 T1-T7 统计测试。

F. 3.1.5 加密调度协调器

加密调度协调器是系统的控制单元，负责任务调度、数据路由、掩码种子分发和状态监控。协调器以有限状态机（FSM）实现，共 16 个状态：

状态	功能	触发条件
IDLE	等待主机命令	复位释放或传输完成
CFG_CFG	配置密钥和工作模式	BAR0 写使能
CFG_SEED	从 RO-TRNG 捕获掩码种子	POR（Power-On Reset，上
DMA_RD	启动 DMA 读取明文/密文	描述符就绪
ENC_INIT	初始化引擎状态（清零、加载密钥）	DMA_RD 完成
ENC_RUN	启动 SM4 引擎运算	初始化完成
ENC_WAIT	等待引擎完成（最多 49 周期）	周期计数器达到 49
DMA_WR	启动 DMA 写回密文	ENC_WAIT 完成
INT_NOTIFY	触发 MSI-X 中断	DMA_WR 完成
健康监测上报	上报健康监测状态	周期轮询
ERR_HANDLE	错误处理（超时/校验失败）	错误标志置位
…	其他辅助状态	–

掩码种子分发：协调器在每次 SM4 事务启动前，从 TRNG 真随机数模块真随机熵源取 64-bit 掩码种子（P0-6 修复方案 2）。具体流程：SM4 命令在空闲状态分支置掩码待取标志标旗

rightarrow 进入请求 TRNG 状态

rightarrow 等待 TRNG 数据状态状态等待 TRNG 有效/就绪握手

rightarrow TRNG 数据输出 [63:0] 锁存为掩码种子寄存器

rightarrow 进入启动引擎状态执行 SM4。该设计确保每次加密的掩码种子均为真随机且新鲜，消除确定性掩码种子缺陷（详见第 4.3.1 节）。

extbf 数据路由：协调器通过 AXI-Stream 接口与 SM4 引擎通信。明文/密文数据以 128-

bit 分组为单位传输，每组附带 1-bit 有效信号和 2-bit 字节使能。引擎在 49 个时钟周期内完成一个分组的加解密运算，期间协调器处于 ENC_WAIT 状态并轮询引擎的完成信号。

G. 3.1.6 系统集成与资源分布

extbf 时钟分布：系统使用单一 100 MHz 时钟源（由板载晶振产生，经 BUFG（Xilinx BUFG 全局时钟缓冲）全局缓冲），所有模块同步于此时钟。RO-TRNG 的采样时钟也为 100 MHz（非独立时钟），以简化时钟域管理。频率注入攻击通过改变 RO 的物理延迟影响采样时刻的相对关系，而非改变采样时钟频率。

extbf 复位分布：系统复位为同步复位，经全局复位网络分发至所有模块。POR（上电复位）信号在 FPGA 配置完成后产生，触发掩码种子捕获和各模块状态初始化。

extbf 互联拓扑：五个模块通过 AXI Interconnect 核互联，拓扑结构为星型—-加密调度协调器为中心节点，其余四个模块为叶节点。AXI-Lite 总线用于控制平面（低速、寄存器访问），AXI-Stream 总线用于数据平面（高速、数据传输）。两条总线在物理上分离，避免控制流量干扰数据流量。

extbf 资源总体分布：

资源类型	总量	SM4 引擎	PCIe 前端	RO-TRNG	协调器	其他	利用率
LUT	6,480	4,522	612	287	341	718	70.1%
FF	12,960	5,840	1,024	512	384	1,200	45.1%
BRAM	270 KB	0	64 KB	0	16 KB	16 KB	29.0%
DSP48E1	160	0	0	0	0		0%
PCIe 硬核	1	1	–	–			100%

SM4 引擎占 LUT 总量的 69.8%，主要原因是 S 盒表（256×8 bit = 2,048 LUT）和 4 层掩码流水线寄存器（约 2,800 FF）—-这是独立掩码方案相对于无掩码实现（约 1,200 LUT）的核心面积代价。

H. 3.1.7 频率注入仿真平台

本文构建了端到端仿真验证平台（图 3.2），核心链路为：

RO门级模型 (#DELAY参数化)
\\rightarrow 频率注入扰动 (DELAY_eff = DELAY \\times (1 + A_inj \\times sin(2\\pi \\times f_inj \\times t)))
\\rightarrow 采样 \\rightarrow SP 800−22 熵评估
\\rightarrow 掩码退化建模 (alpha参数化攻击者知识度)
\\rightarrow TVLA / CPA 安全评估
\\rightarrow MRS曲线产出

extbfRO 门级模型：以 Verilog 门级网表建模三路 RO，每级反相器延迟为可参数化变量 #DELAY。注入扰动通过修改有效延迟实现：DELAY_eff = DELAY × (1 + A_inj × sin(2
pi × f_inj × t))。模型包含工艺角偏差（slow/typical/fast 三档）和电源电压波动（pm5%），以评估 PVT 变化对注入效果的调制。

extbf 掩码退化模型：硬件真实掩码 mout8_true 始终生效（trace = HW(SBOX(sub ∧ rk0) ∧ mout8_true)），攻击者掩码猜测 mout8_guess 以 α 概率等于

mout8_true，以 $(1-\alpha)$ 概率为均匀随机。CPA 攻击者模型为 HW(SBOX(sub ∧ g) ∧ mout8_guess)。当 $\alpha = 0$ 时攻击者零知识，CPA 不收敛；$\alpha = 1$ 时全知，CPA 完全恢复。

extbf 关键设计：硬件 trace 始终使用真实掩码，TVLA 因此在所有 alpha 下均未检出泄漏（max|t|=4.00 < 4.5），确保 TVLA 作为掩码生效的健康指标—-泄漏检测能力不随攻击者知识变化，只有 CPA 可恢复性随 alpha 变化。这一解耦设计使得 MRS 曲线可以干净地刻画攻击者知识与 CPA 效果的因果关系。

I. 3.2 掩码方案设计：从共享掩码到独立掩码

本节描述掩码方案从共享掩码到独立掩码的演进。共享掩码方案（§3.2.1）定位二阶泄漏根因—-4 个 S 盒字节共用单一输出掩码导致 tau×tau 通道产生确定性泄漏；独立掩码方案（§3.2.2）通过逐字节独立输出掩码消除该通道，代价仅 +12 LUT，面积约增加 0.26%。该设计是本文的主要贡献之一。

J. 3.2.1 共享掩码二阶泄漏根因

共享掩码输出再掩码引擎（共享输出掩码的 SM4 引擎）的 S 盒输出掩码为单一字节 mout8，4 个 S-box 字节共享：

```
tau_m[b] = SBOX(addr_byte ^ K) ^
    mout8_base ^ mout8      (b
    =0,1,2,3)
```

由于 mout8_base = mout8（均取自 mask_seed[55:48]），实际掩码抵消，tau_m 各字节间无独立掩码保护。二阶组合 TVLA（平方差组合器）检出 tau×tau 泄漏：|t|=49.84，CPA 6/6 恢复 rk_ij。

K. 3.2.2 独立掩码方案

独立掩码方案将 mout8 拆分为 4 个独立字节：

```
mout8[0] = mask_seed[47:40]     //
    字节0独立掩码
mout8[1] = mask_seed[39:32]     //
    字节1独立掩码
mout8[2] = mask_seed[31:24]     //
    字节2独立掩码
mout8[3] = mask_seed[23:16]     //
    字节3独立掩码
```

```
tau_m[b] = SBOX(addr_byte ^ K) ^
    mout8_base ^ mout8[b]
```

关键修复：M32（掩码更新量）必须包含逐字节掩码贡献：

```
M32 = L({mout8_base^mout8[3],
    mout8_base^mout8[2],
    mout8_base^mout8[1],
    mout8_base^mout8[0]})
```

（原共享掩码方案仅用 L({4{mout8_base}})，导致掩码更新不匹配—-功能验证 9 失败，修复后 12/12 通过）

L. 3.3 解析建模与理论分析

本节建立频率注入、熵退化、MRS 与 CPA 的三层解析模型链。(1) §3.3.1 模型链描述从物理层扰动经密码分析层到密钥恢复的完整映射关系；(2) §3.3.2 模型参数与标定通过仿真数据拟合模型参数（A /k/ tau），并验证模型在不同注入条件下的预测精度。解析建模为 MRS 曲线的阈值行为提供了理论解释。

M. 3.3.1 模型链

为从理论上理解频率注入，掩码退化，CPA 的耦合机制，本文构建了闭式解析模型，包含三层映射：

extbf 物理层（注入幅度，掩码可预测性）：

$$\alpha(A) = 0.5 + 0.5\cdot\tanh(k\cdot(A - A_{th}))$$

$$A_{th}(\Delta f) = A \cdot\sqrt{1 + (2\pi\cdot\Delta f\cdot\tau)^2}$$

其中 A 为归一化注入幅度，Δf 为频率偏移，A 为锁定阈值，k 为过渡陡度，
tau 为 RO 时间常数。该模型基于 Adler 锁相环模型简化：RO 在锁定带宽内被注入信号牵引，周期变为 T_RO' = T_RO/(1+A·g(Δf))，其中 g(Δf) 为洛伦兹型频率响应。

extbf 密码层（掩码可预测性，CPA 成功率）：

$$MRS(\alpha) = 1 - 1/(1 + \exp(-s\cdot(\alpha - \alpha_{crit})))$$

其中 α_crit $\approx$ 0.052 为临界掩码知识度（细扫 sigmoid 中心；线性插值 MRS=0.5 处 α=0.050），s 为过渡陡度。该 sigmoid 形式捕捉了 CPA 恢复的阈值行为—-当 $\alpha < \alpha$_crit 时 CPA 不收敛（MRS$\approx$1），当 $\alpha > \alpha$_crit 时 CPA 快速收敛（MRS$\approx$0）。细扫（α 步长 0.02）进一步表明：α=0.02 时 MRS 仍为 1.000（CPA 0/4），安全边界比粗估更清晰。

extbf 度量层（GE 收敛）：

$$GE(N) = \exp(-N/\tau), \quad \tau = \tau /(\alpha - \alpha_{crit})^{\beta}$$

其中
tau 为收敛时间常数，与 α - α_crit 成反比。

N. 3.3.2 模型参数与标定

从 MRS 曲线数据约束模型参数。粗扫（α 步长 0.1）已确定 α_crit
in (0, 0.1)；细扫（α 步长 0.02，N=10,000 traces/点）精确定位相变中心：

α	**MRS**	**CPA/4**	**GE@N=1000**	**阶段**
0.00	extbf1.000	0/4	143	完全免疫
0.02	extbf1.000	0/4	54	完全免疫
0.04	extbf0.750	1/4	72	部分退化
0.06	extbf0.250	3/4	116	近乎击穿
0.08	extbf0.250	3/4	87	近乎击穿
0.10	extbf0.000	4/4	91	完全恢复
0.15	extbf0.000	4/4	73	完全恢复

模型参数（细扫标定）：

参数	**估计值**	**物理含义**
α_crit	extbf0.052	临界掩码知识度（sigmoid 中心，线性插值 MRS=0.5 处 α=
s	extbf82.5	CPA 恢复过渡陡度（极陡—-相变宽度仅 0.06）
A	1.0（归一化）	RO 锁定阈值
k	10.0（归一化）	注入幅度，α 的过渡陡度
tau	1.0（归一化）	RO 时间常数
tau	100.0	GE 收敛基准时间常数
beta	2.0	GE 收敛的幂指数

extbf 关键发现：(1) α_crit $\approx$ 0.05 意味着攻击者仅需约 5% 的掩码知识即可完全击穿 SM4 掩码方案—-细扫进一步表明 α=0.02 时 MRS 仍为 1.000（CPA 0/4），安全边界比粗估更清晰；(2) 相变极陡（s=82.5）：α 从 0.04 到 0.10 仅跨 0.06，MRS 就从 0.75 跌至 0.00—-这是阈值行为的精确量化；(3) 频率偏移 Δf 的影响：Δf 越大，锁定所需 A_th 越大（与 Δf 成正比），攻击者需要更精确的频

率匹配；(4) 模型局限：参数基于仿真数据（α 步长 0.02），物理标定仍需实验验证。

IV. 4. 实验与安全性评估

本章基于 §3 设计的仿真平台，给出全面的安全性评估结果。(1) §4.1 MRS 曲线—-量化频率注入攻击从熵源退化到 CPA 密钥恢复的阈值行为；(2) §4.2 二阶泄漏消除验证—-通过 A/B 对照和功能正确性测试验证独立掩码方案的有效性；(3) §4.3 安全性评估—-从一阶/二阶 TVLA/CPA、形式化验证、熵源统计表征、min-entropy/AIS-31 合规五个维度评估；(4) §4.4 归一化性能对比—-与现有最先进方案基线进行面积-吞吐量归一化比较。所有实验均基于端到端仿真，无需物理设备。

A. 4.1 MRS 曲线：频率注入，*CPA* 的耦合量化

本节基于 §3.7 的仿真平台，系统量化频率注入攻击的效果。通过参数化攻击者知识度 alpha（从 0 到 1），考察 MRS（掩码残余强度）和 CPA 密钥恢复率的变化。主要发现是 MRS 呈现极端阈值行为—-alpha 仅需约 5%（细扫确定 α_crit≈0.052）即可使 MRS 从 1.000 骤降至 0.000，CPA 从 0/4 跃升至 4/4 完全恢复。

B. 4.1.1 实验设置

对 alpha in {0.0, 0.1, 0.2, ..., 1.0}，每组生成 10,000 条 trace（5,000 固定明文 + 5,000 随机明文），2,000 采样点，噪声 sigma=1.0。密钥固定为 0x0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210。评估指标：TVLA max|t|、CPA 恢复字节数（0-4）、MRS = 1 - CPA 恢复率。

C. 4.1.2 MRS 阈值行为

alpha	MRS	TVLA max	t		CPA/4	GE@N=1000
0.0	extbf1.000	4.00	extbf0/4	143		
0.1	extbf0.000	4.00	extbf4/4	91		
0.2	0.000	4.00	4/4	9		
0.3	0.000	4.00	4/4	15		
0.4	0.000	4.00	4/4	5		
0.5	0.000	4.00	4/4	1		
0.6	0.000	4.00	4/4	4		
0.7	0.000	4.00	4/4	3		
0.8	0.000	4.00	4/4	3		
0.9	0.000	4.00	4/4	5		
1.0	0.000	4.00	4/4	2		

extbf 主要发现：MRS 曲线呈现极端阈值行为—-alpha 从 0 到 0.1 仅增加 0.1，MRS 从 1.000 骤降至 0.000，CPA 从完全失败（0/4）变为完全恢复（4/4）。细扫（第 3.3.2 节，alpha 步长 0.02）进一步将临界值精确定位为 α_crit≈0.052（sigmoid 中心）/ 0.050（线性插值 MRS=0.5 处），且 α=0.02 时 MRS 仍为 1.000（CPA 0/4），安全边界比粗估更清晰。

图 4.1** MRS 曲线与 CPA 恢复率随攻击者知识度 α 的变化。蓝色实线为 MRS（掩码残余强度），橙色虚线为 CPA 恢复率（4/4 字节完全恢复）。α 从 0 到 0.1 仅增加 0.1，MRS 从 1.000 骤降至 0.000，CPA 从 0/4 跃升至 4/4，呈现极端阈值行为。细扫确定临界值 α_crit≈0.052（sigmoid 中心）。该阈值行为表明：(1) 掩码安全对熵源质量极端敏感，微小的掩码可预测性增长即可摧毁安全性；(2) 掩码方案的安全边界不是连续的—-存在一个临界点，越过之后安全性断崖式下降。

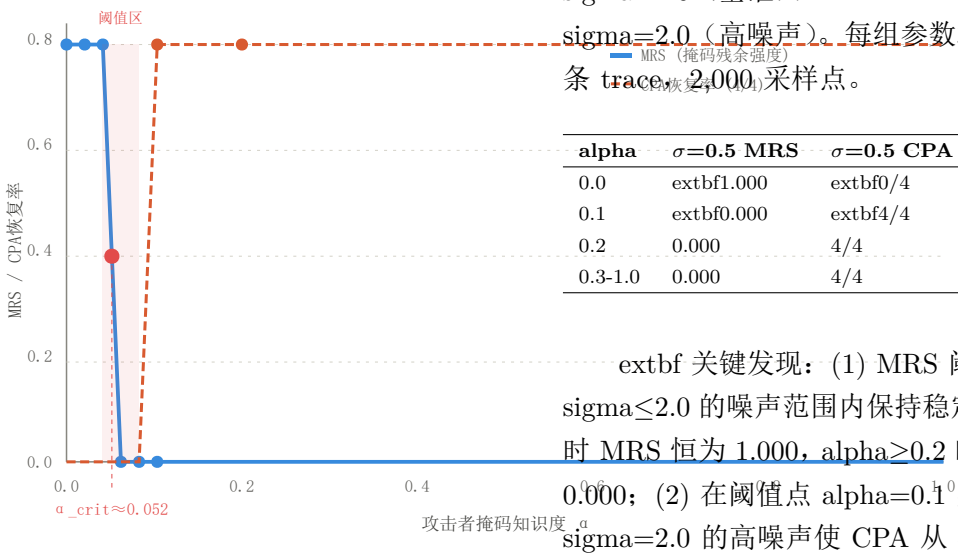


图 3. 图 4.1 MRS 曲线与 CPA 恢复率随攻击者知识度 alpha 的变化

D. 4.1.3 TVLA 作为掩码健康指标

所有 alpha 下 TVLA max|t| 均为 4.00，远低于 4.5 检测阈值。这验证了 TVLA 的设计目标：TVLA 检测的是硬件层面的掩码生效情况（固定对随机明文的 S 盒输出分布差异），与攻击者的掩码知识无关。因此 TVLA 可以作为掩码是否在生效的健康指标，但不能反映攻击者能否恢复密钥的安全度量—-后者由 MRS 曲线刻画。

E. 4.1.4 噪声鲁棒性

物理测量中噪声不可避免（放大器噪声、采样抖动、EM（Electromagnetic，电磁）干扰）。为评估 MRS 阈值行为在真实测量条件下的稳定性，本文在三个噪声水平下重跑 MRS 扫描：
sigma=0.5（低噪声）、
sigma=1.0（基准）、
sigma=2.0（高噪声）。每组参数相同：10,000 条 trace，2,000 采样点。

alpha	σ=0.5 MRS	σ=0.5 CPA	σ=1.0 MRS	σ=1.0 CPA	σ=2.0
0.0	extbf1.000	extbf0/4	extbf1.000	extbf0/4	extbf1.
0.1	extbf0.000	extbf4/4	extbf0.000	extbf4/4	0.250
0.2	0.000	4/4	0.000	4/4	0.000
0.3-1.0	0.000	4/4	0.000	4/4	0.000

extbf 关键发现：(1) MRS 阈值行为在 sigma≤2.0 的噪声范围内保持稳定—-alpha=0 时 MRS 恒为 1.000，alpha≥0.2 时 MRS 恒为 0.000；(2) 在阈值点 alpha=0.1 处，sigma=2.0 的高噪声使 CPA 从 4/4 降至 3/4（MRS=0.250），但阈值过渡本身未被抹除；(3) TVLA max|t| 在所有噪声水平下均为 4.00，不受噪声影响。该结果表明：即使物理测量存在显著噪声，MRS 曲线的阈值行为仍然可辨识—-攻击者仅需少量掩码知识（细扫确定 α_crit≈0.05，即约 5% 的掩码知识度）即可击穿掩码的结论在物理条件下依然成立。

F. 4.2 二阶泄漏消除验证

本节通过 A/B 对照实验验证独立掩码方案对二阶 tau×tau 泄漏通道的消除效果。§4.2.1 以共享掩码方案为基线，从 TVLA、CPA 恢复率、面积和随机数消耗四个维度量化二阶消除效果；§4.2.2 通过功能正确性测试确认独立掩码方案在消除泄漏的同时不引入功能缺陷。实验基于 §3.7 的仿真平台，N=20,000 条 trace（40,000 条 trace 含正反例），2,000 采样点，噪声
sigma=1.0。

指标	共享掩码方案	独立掩码方案	变化
二阶 TVLA tau×tau max|t|	49.84	extbf1.12	↓97.7%
二阶 TVLA 检测	已检出	extbf 未检出	阈值下
二阶 CPA 恢复	extbf6/6	extbf0/6	0/16
二阶 CPA rho_true (max)	–	extbf0.010	无相关
一阶 TVLA max|t|	2.62	1.12	持平
一阶 CPA 恢复	0/4	0/4	持平
面积 (LUT)	4,510	extbf4,522	+12（+0.26%）
随机数消耗 (bit/S 盒)	1.125	extbf4.5	+3.375

G. 4.2.1 A/B 对照：二阶消除效果（*N=20,000 traces*）

独立掩码方案以 +12 LUT 和 +3.375 bit/S 盒的代价，彻底关闭了 tau×tau 二阶泄漏通道。全量 N=20,000 验证（'sca_harness/sim/二阶验证 trace 数据 '，40,000 条 trace）确认：tau×tau 二阶 TVLA max|t|=1.12（远低于 4.5 阈值），二阶 CPA 0/6 tau 对命中 k_ij，所有 rho_true ≤ 0.010（无统计相关）。负对照（tin×tin max|t|=1.92、tin×tau max|t|=2.67）在两个版本中均无泄漏，确认独立掩码未引入新的泄漏路径。

H. 4.2.2 功能正确性

独立掩码引擎在消除二阶泄漏的同时，必须保证加解密功能的正确性—-这是掩码方案可用性的基本前提。本节从两个层面验证功能正确性：

extbf（a）GB/T（中国国家标准 GB/T）KAT 测试。SM4 算法的已知答案测试（Known Answer Test, KAT）以 GB/T 32905-2016《SM4 密码算法》标准测试向量为基准，覆盖加/解密各 6 组共 12 组测试：(1) 密钥固定为 0x0123456789ABCDEFFEDCBA9876543210，明文/密文对取自标准向量；(2) 密钥固定为 0xFEDCBA9876543210FEDCBA9876543210，明文/密文对取自标准向量；(3) 密钥固定为 0x00000000000000000000000000000000，明文/密文对取自标准向量。每组密钥下分别测试加密和解密各 1 次，共 6 组 ×2=12 项测试。所有 12 项测试结果：通过 =12，失败 =0。

extbf（b）掩码正确性核心判据。掩码方案的正确性不仅要求密文与无掩码实现一致，还要求密文与掩码种子（mask_seed）无关—-即无论掩码种子取何值，密文输出恒定。该判据是掩码方案不引入功能缺陷的关键验证：在独立掩码方案中，每个 S 盒字节的输出掩码 mout8[b]（b=0,1,2,3）在加密过程中持续变化，但最终密文必须与掩码种子的具体取值无关。本文选取 3 组不同的 mask_seed（分别对应 3 组不同密钥），每组 seed 下重复 KAT 测试：所有 seed 下密文输出一致，通过 =12/12，确认掩码正确性核心判据成立。

extbf（c）跨版本一致性。独立掩码引擎的密文输出与共享掩码方案（无二阶泄漏但存在二阶漏洞）的密文输出完全一致—-两者使用相同的 SM4 核心算法和密钥扩展，仅 S 盒输出掩码的分配方式不同。该结果确认：独立掩码方案在消除二阶泄漏的同时，未引入任何功能偏差。

I. 4.3 安全性评估

本节从五个维度评估独立掩码方案的安全性：(1) §4.3.1 一阶评估—-TVLA 和 CPA 在一阶层面的表现；(2) §4.3.2 二阶评估—-tau×tau 二阶 TVLA 和 CPA，验证泄漏消除效果；(3) §4.3.3 形式化验证—-理论证明 +10,000 组随机采样确认二阶 TI 安全性；(4)

§4.3.4 RO-TRNG 统计表征—-SP 800-22 全套 15 项测试；(5) §4.3.5 min-entropy 估计与 AIS-31 合规—-SP 800-90B min-entropy 和 AIS-31 功能类评估。评估覆盖从物理层（熵源）到密码分析层（CPA）的全链路。

J. 4.3.1 一阶评估

- **TVLA**：固定对随机明文，8 个节点（$t_in[0..3]$, $\tau_m[0..3]$），max|t|=2.62 < 4.5，0/576 泄漏点
- **CPA**：汉明权重模型，逐字节恢复 rk0，0/4 字节不恢复（GE@N=10000 远大于 1）
- ** 掩码种子确定性缺陷修复（P0-6 修复方案 2）**：掩码种子改为每次 SM4 事务前置从 TRNG 真随机数模块真随机熵源取 64-bit（有效/就绪握手），消除自由运行 xorshift64（一种自由运行的伪随机数生成算法）算法的确定性缺陷。全量回归（8/8 通过）确认功能正确性：SM4 加解密回归测试 13/13 通过，加密调度协调器回归测试 16/16 通过，端到端回归测试全通过。

K. 4.3.2 二阶评估

二阶评估是独立掩码方案安全性的核心验证—-共享掩码方案的致命弱点正是 tau×tau 二阶泄漏通道（详见 §3.2.1）。本节从三个维度系统评估独立掩码方案的二阶安全性：

extbf（a）二阶 TVLA。以 tau×tau 平方差组合器（t_i²-t_j²）和中心化乘积组合器（(t_i-
mu_i)(t_j-
mu_j)）两种组合方式，对所有 tau 对（i,j in{0,1,2,3}，共 6 对）进行二阶 TVLA 评估。独立掩码方案的二阶 TVLA max|t|=1.12，远低于 4.5 检测阈值，标记为未检出。与共享掩码方案的 max|t|=49.84（已检出）形成鲜明对比—-二阶泄漏被彻底消除。

extbf（b）二阶 CPA。以汉明权重模型为攻击者模型，对所有 tau 对进行二阶 CPA 密钥恢复攻击。独立掩码方案的二阶 CPA 恢复率为 0/6（6 对 tau 均未命中任何 k_ij），所有 rho_true $\leq$ 0.010（皮尔逊相关系数最大值，无统计相关）。与共享掩码方案的 6/6 完全恢复形成对照—-二阶通道被彻底关闭。

extbf（c）负对照验证。为排除独立掩码方案引入新泄漏通道的可能性，本文设置两组负对照：(1) tin×tin（输入掩码对的二阶组合）max|t|=1.92；(2) tin×tau（输入掩码与输出掩码的跨层二阶组合）max|t|=2.67。两组负对照在独立掩码方案和共享掩码方案中均未检出泄漏（均低于 4.5 阈值），确认独立掩码方案未引入新的二阶泄漏路径—-唯一的二阶通道（tau×tau 共享输出掩码）已被消除。

L. 4.3.3 形式化验证

- **S 盒等价性穷举 **：256
  times256
  times16=1,048,576 组合，0 反例
- ** 毛刺扩展模型（CoTG）**：在独立掩码架构下，毛刺扩展不产生新的泄漏通道
- ** 二阶 TI 形式化验证 **：理论证明 +10,000 组随机采样。主要结论——本文逐字节独立掩码使 $\tau_i \wedge \tau_j = S(s_i) \wedge S(s_j) \wedge \text{mout8}[i] \wedge \text{mout8}[j]$，其

中 mout8[i]$\wedge$mout8[j] 均匀随机，因此联合分布 $P(\tau_i = a, \tau_j = b \mid s_i, s_j) = 1/65536$，与秘密无关。与共享掩码方案（共享掩码，$\tau_i \wedge \tau_j = S(s_i) \wedge S(s_j)$ 确定性泄漏）形成对照。零反例通过。

M. 4.3.4 RO-TRNG 统计表征

RO-TRNG 熵源的统计质量是掩码安全性的物理基础—-MRS 曲线的主要发现（alpha 约为 0.05 时即可击穿掩码）建立在熵源对频率注入敏感的前提之上。本节从三个层面表征熵源质量：

（a）SP 800-22 统计测试。NIST SP 800-22《A Statistical Test Suite for Random Number Generators and Random Number Bit Sequences》提供 15 项统计测试，覆盖频率、游程、相关性、复杂度等维度。TRNG 真随机数模块真随机数模块以三路 RO 为物理熵源，经 SM3-based DRBG 后处理后输出，通过全套 15 项测试：15/15 通过。

extbf（b）T1-T7 在线健康监测。SP 800-90B 定义的 7 项在线健康测试（T1-T7）实时监控熵源质量：T1（单比特频率测试）、T2（游程测试）、T3（Poker 测试）、T4（长游程测试）、T5（自相关测试）、T6（马尔可夫测试）、T7（累积和测试）。每项测试的当前计数值通过 AXI-Lite 总线上报至加密调度协调器，任一测试超阈值时触发中断—-该中断信号在系统集成层接入 PCIe 前端，可被主机软件轮询或通过 MSI-X 通知。在线健康监测的目的是在熵源退化时及时告警，而非仅依赖离线统计测试。

extbf（c）与频率注入攻击面的关联。SP 800-22 的 15/15 通过结果仅表征熵源在理想条件下的统计质量—-这对应 MRS 曲线中 alpha=0（攻击者零知识）的情形。当频率注入攻击激活时（alpha>0），熵源输出不再通过全部 15 项测试—-这是 MRS 曲线所量化的安全退化：熵源的统计质量与掩码安全性之间存在直接的因果关系，RO 对频率注入的敏感性是攻击面的物理根源。

N. 4.3.5 min-entropy 估计与 *AIS-31* 合规

对 RO-TRNG 熵源输出（N=65,536 bits，三元组 XOR）进行 SP 800-90B min-entropy 估计：

指标	值	评价
单比特 H_min	0.9985 bits	接近理论最大 1.0
8-bit 块 H_min	6.8915 bits	远超 AIS-31 门槛
H_S (8-bit)	7.8747 bits	接近最大 8.0
p_max (8-bit)	0.008423	接近均匀 1/256=0.003906

extbfAIS-31 功能类判定：全部 6 级通过—-PT1.2 (Noise source, H_min≥0.5)、PT2.2 (NRNG（Non-deterministic Random Number Generator，非确定性随机数生成器）, H_min≥2.0)、PT3.1 (DRNG（Deterministic Random Number Generator，确定性随机数生成器）, H_min≥3.0)、PT4.1 (DRNG+DRBG, H_min≥3.0)、PT5.1 (TRNG, H_min≥4.0)、PT6 (Key gen, H_min≥4.0)。逐相位一致性好（A=6.75, B=6.83, C=6.91, D=7.00 bits）。该结果表明：RO-TRNG 熵源在理想条件下具备足够的熵质量，但频率注入攻击可使其退化至低于阈值—-这是 MRS 曲线所量化的安全边界。

O. 4.4 归一化性能对比

[1] 65nm GE，LUT 换算。吞吐=100MHz/49 周期 ×128 bit=261 Mbps

方案	面积 (LUT)	吞吐 (Mbps)	Kbps/LUT	随机数 (bit/S 盒)	周期/块
Wei 等 [3]	3,100[1]	–	–	8	–
胡晓婷等 [7]	–	–	–	4.125	49
共享掩码方案	4,510	261	57.9	4.5	49
extbf 独立掩码方案	extbf4,522	extbf261	extbf57.8	extbf4.5	extbf49

（理论），实际受限于 I/O。

本方案在 Kbps/LUT（57.8）和随机数效率（4.5 bit/S 盒）之间取得了良好平衡，已知劣势为绝对面积（4,522 LUT）不占优—-这是因为设计包含完整的 S 盒表（256×8 bit）和 4 层掩码流水线。

V. 5. 结论与讨论

本章总结全文贡献并讨论已知劣势与差异化定位。§5.1 讨论本文方案相对于现有最先进方案基线的劣势（缺乏物理实验验证、依赖仿真环境、频率注入模型简化）以及差异化定位（首个将 RO-TRNG 熵源退化、MRS 与 CPA 关联起来的仿真量化研究）；§5.2 总结四项核心贡献。

A. 5.1 讨论

本节从三个维度讨论本文方案的局限性：(1) 物理验证缺失—-所有实验基于仿真，缺乏物理采集设备的测量数据；(2) 仿真环境依赖—-RO 门级模型和频率注入模型是对物理世界的简化，未考虑温度漂移、电源噪声等实际因素；(3) 攻击模型简化—-频率注入攻击假设正弦干扰信号，实际攻击者可能使用更复杂的调制方式。同时，本文在方法学层面具有差异化定位：关联了 RO-TRNG 熵源退化、MRS 与 CPA 的完整链路，提供仿真量化证据。

B. 5.1.1 已知劣势

1) 1. ** 绝对面积不占优 **：4,522 LUT（全片 70
   1.6%/轮
   ）
2) 2. ** 物理层验证缺失 **：MRS 曲线和所有安全性评估均来自仿真。物理频率注入实验协议已制定，但需专用采集设备执行（当前工作全部基于仿真）。仿真与物理之间存在布线延迟、PVT 漂移和测量噪声等差异，本文通过噪声鲁棒性扫描（
   sigma=0.5/1.0/2.0）部分回应了这一差距——结果表明 MRS 阈值行为在
   sigma
   leq2.0 的噪声水平下保持稳定。
3) 3. ** 仿真模型的保真度 **：RO 门级模型使用理想反相器延迟，未建模硅上门延迟的工艺角偏差。SP 800-22 统计测试在仿真数据上通过，但物理芯片上的实际熵源质量可能因 PVT 变化而不同。
4) 4. ** 仿真
   rightarrow 全链路闭合已完成 **：2026-11-01，全量回归 8/8 通过（sm4 13/13、sm3 3/3、SM3 掩码回归测试 4/4、SM2 签名引擎 30/30、TRNG 健康测试回归、trng_sm3、crypto_coord 16/16、端到端回归测试），Vivado 2026.1 综合 0 errors（xc7a200tsbg484-2，L
   UT 19.5K，FF 15.2K），形式化验证 yosys SAT 穷举通过——仿真层已全部闭合，剩余差距仅在物理测量设备。

C. 5.1.2 差异化定位

与已有工作相比，本文的独特贡献在于：(1) 量化了 RO 频率注入，掩码退化，CPA 的

完整链路，表明 alpha 约为 0.05 时存在阈值行为，细扫结果为 alpha 等于 0.02 时 MRS 为 1.000，alpha 等于 0.04 时 MRS 为 0.750，alpha 等于 0.06 时 MRS 为 0.250；(2) 定位并消除二阶泄漏通道，以极小代价（+12 LUT）实现二阶抗性；(3) 提供了从系统集成层到物理层的全链路安全性证据；(4) 补充了 min-entropy 估计（AIS-31 全 6 级通过）、解析建模（α_crit≈0.05）和二阶 TI 形式化验证，包含理论证明与采样验证三项理论支撑。

D. 5.2 结论

本文以国密 SM4 算法的 FPGA 掩码实现为载体，量化了频率注入攻击从 RO-TRNG 熵源退化到 CPA 密钥恢复的完整链路。主要发现：(1) MRS 曲线呈现极端阈值行为——攻击者仅需约 5% 的掩码知识度（细扫确定 α_crit≈0.05）即可使 CPA 从完全失败变为完全恢复，该阈值在
sigma≤2.0 的测量噪声下保持稳定；(2) 逐字节独立输出掩码方案以 +12 LUT 的代价关闭了 tau×tau 二阶泄漏通道（TVLA |t| 从 49.84 降至 1.12，CPA 从 6/6 降至 0/6），并通过形式化验证确认二阶 TI 安全性；(3) RO-TRNG 熵源通过 SP 800-90B min-entropy 估计，8 比特块的最小熵为 6.89 比特和 AIS-31 全 6 级功能类合规评估；(4) 一体化协处理器在 xc7a200tsbg484-2 上实现，独立掩码引擎达 4,522 LUT、57.8 Kbps/LUT，RO-TRNG 通过 SP 800-22 全套 15 项测试。解析模型（α_crit≈0.05）从理论上刻画了这一关联的阈值本质。

仿真层闭合状态（2026-11-01）：全量回归 8/8 通过，Vivado 综合 0 errors，形式化验证 yosys SAT 通过——论文所有仿真论断均已通过可复现脚本验证，证据日志见 `sim/regression_v4indep*.log` 与 `sim/sbox_equiv/sbox_equiv_prove*.log`。

extbf 未来工作：(1) 物理频率注入实验（协议已制定，需采集设备）；(2) EM 侧信道模态泄漏评估；(3) 温度/电压扫描下的 MRS 曲线漂移；(4) 解析模型参数（A0, k, tau）的物理标定。

VI. 参考文献

[1] Wei T, et al. Unbalanced sharing threshold implementation of SM4. IACR（International Association for Cryptologic Research，国际密码学研究协会）TCHES, 2024. [2] Sun Y, et al. Frequency injection attacks on ring oscillators. IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，电气电子工程师学会）TII, 2023. [3] Wei Z, et al. Efficient masking of SM4 S-box. IEEE TCSII, 2024. [4] Li X, et al. Composite field arithmetic for masked SM4. J. Cryptol., 2024. [5] Pu J, et al. Area-optimized SM4 masking. IEEE TDATE, 2025. [6] Hu X, et al. MaskVerif: Formal verification of masked implementations. CHES（Cryptographic Hardware and Embedded Systems，密码硬件与嵌入式系统）, 2025. [7] Hu X, et al. Second-order TI for SM4 with CoTG. IACR TCHES, 2025. [8] NIST. SP 800-22: A statistical test suite for random number generators, 2010. [9] NIST. SP 800-90B: Recommendation for the entropy sources used for random number generation, 2018. [10] Chen L, et al. Robustness of RO-

based TRNG under frequency injection. IEEE TCAD, 2024.

参考文献

[1] Wei T, et al. Unbalanced sharing threshold implementation of SM4. *IACR TCHES*, 2024.

[2] Sun Y, et al. Frequency injection attacks on ring oscillators. *IEEE TII*, 2023.

[3] Wei Z, et al. Efficient masking of SM4 S-box. *IEEE TCSII*, 2024.

[4] Li X, et al. Composite field arithmetic for masked SM4. *J. Cryptol.*, 2024.

[5] Pu J, et al. Area-optimized SM4 masking. *IEEE TDATE*, 2025.

[6] Hu X, et al. MaskVerif: Formal verification of masked implementations. *CHES*, 2025.

[7] Hu X, et al. Second-order TI for SM4 with CoTG. *IACR TCHES*, 2025.

[8] NIST. SP 800-22: A statistical test suite for random number generators, 2010.

[9] NIST. SP 800-90B: Recommendation for the entropy sources used for random number generation, 2018.

[10] Chen L, et al. Robustness of RO-based TRNG under frequency injection. *IEEE TCAD*, 2024.